

Modelos matemáticos II: material de apoyo

La transformada de Fourier

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Departamento de
Matemática
Aplicada



Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional



La transformada de Fourier en L^1

Dada $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, se considera $\mathcal{F}[f] : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\mathcal{F}[f](y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x y} dx$$

que está bien definida para $f \in L^1(\mathbb{R})$.

Propiedad de linealidad

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}[f] + \beta \mathcal{F}[g], \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C}) / \sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|^k |f^{(i)}(x)|) < +\infty, \forall k, i \in \mathbb{N}\}$$

$$C_c^\infty(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subseteq L_1(\mathbb{R})$$

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ es una biyección lineal, con inversa

$$\mathcal{F}^{-1}[f](x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{2\pi i x y} dy.$$

Teorema de Plancherel

$\mathcal{F}$ se extiende por densidad a una biyección lineal isométrica de $L^2(\mathbb{R})$. $\|\mathcal{F}(f)\|_2 = \|f\|_2$

Teoría de distribuciones: $\mathcal{F}$ se extiende por dualidad a una biyección lineal $\mathcal{F} : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

Ej: Calcular Transformada de Fourier de $f(x) = \chi_{[-b, b]}(x)$, $b > 0$

$$\mathcal{F}(f)(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x y} dx = \int_{-b}^b e^{-2\pi i x y} dx =$$

$$\begin{cases} y=0 \Rightarrow \mathcal{F}(f)(0) = 2b \\ y \neq 0 \Rightarrow \frac{-1}{2\pi i y} \left[e^{-2\pi i x y} \right]_{-b}^b = \end{cases}$$

$$= \frac{-1}{2\pi i y} [\cancel{\cos(-2\pi b y)} + \cancel{i \sin(-2\pi b y)} - \cancel{\cos(2\pi b y)} - \cancel{i \sin(2\pi b y)}] = \frac{1}{\pi y} \sin(2\pi b y) =$$

$$2b \operatorname{sinc}(2\pi b y) *$$

$$\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Ej: Calcular Transformada de Fourier de la Delta de Dirac centrada en 0, $\delta(x)$

$$\mathcal{F}(\delta)(y) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) e^{-2\pi i x y} dx = e^{-2\pi i x y} \Big|_{x=0} = 1$$

Algunas propiedades de la transformada de Fourier

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ es una biyección lineal, con inversa

$$\mathcal{F}^{-1}[f](x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{2\pi i x y} dy.$$

Consideramos $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Entonces:

- Se define la homotecia de factor $a > 0$, h_a , mediante $(h_a \circ f)(x) = f(ax)$. Entonces

$$\mathcal{F}[h_a \circ f](y) = \frac{1}{a} \mathcal{F}[f](y/a), \quad \mathcal{F}^{-1}[h_a \circ g](x) = \frac{1}{a} \mathcal{F}^{-1}[g](x/a).$$

- $\mathcal{F}[f'](y) = 2\pi i y \mathcal{F}[f](y)$.
- Los únicos puntos fijos de $\mathcal{F}$ son la función cero y $f(x) = e^{-\pi x^2}$. Por tanto,

$$\mathcal{F}[e^{-ax^2}](y) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{(\pi y)^2}{a}}, \quad a > 0.$$

El producto de convolución y sus propiedades

Dada $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, se define $f * g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mediante

$$(f * g)(x) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(x - y) g(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x - y) f(y) dy .$$

- Es bilineal en (f, g) .
- Es conmutativo.
- Siempre que tenga sentido,

$$\frac{d}{dx}(f * g)(x) = \left(\frac{df}{dx} * g \right) (x) = \left(f * \frac{dg}{dx} \right) (x)$$

La clase de Swarz es cerrada para la convolución. Además,

$$\mathcal{F}[f * g](y) = \mathcal{F}[f](y) \cdot \mathcal{F}[g](y).$$